SOFTWARE DE ANÁLISIS DE MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL BASADO EN EL ANÁLISIS PARADIGMÁTICO MUSICAL

Capítulo en Libro

Autor: José Miguel Hernández Jaramillo y Lénica Reyes Zúñiga
Título del libro: Actas do I Encontro Ibero-Americano de Jovens Musicólogos: Por uma Musicologia Criativa
Editado por: Tagus Atlanticus Associação Cultural
Ciudad de Edición: Lisboa
ISBN: 978-989-20-2892-7
Año: 2012
Páginas: 541-554

Introducción

En el universo de las investigaciones computacionales que tienen una perspectiva musical, es frecuente encontrar proyectos que se enfocan al análisis de la música occidental académica. Aspectos como la similitud melódica, la transcripción automática y la clasificación de estilos, entre otros, son algunos temas que han despertado el interés de la tecnología musical. Por otro lado, se hace notoria la escasez de investigaciones enfocadas al estudio de las culturas musicales de transmisión oral en este campo y, en su caso, se observa que algunos de los que han tratado de contemplarlas, aplican herramientas diseñadas para música de tradición académica occidental, sin obtener los resultados esperados. Esto puede explicarse porque estos estudios no suelen tomar en cuenta que las características específicas de las músicas de tradición oral son muy diferentes a las de la música académica occidental y, ante tal desconocimiento resulta muy difícil que éstas herramientas tecnológicas sean eficaces. Por tanto, al plantearse desarrollar herramientas computacionales específicas para el análisis de músicas de tradición oral, se hace obligatorio el aporte de especialistas en etnomusicología que ayuden a definir las reglas que subyacen en cada cultura musical que se pretenda estudiar y de este modo proponer algoritmos más adecuados y específicos. Es así que el diálogo interdisciplinario es esencial.

Al mismo tiempo, encontramos que la mayoría de las aplicaciones software comerciales relacionadas con la música están enfocadas a facilitar la tarea de los músicos en su labor cotidiana. Así, nos encontramos con programas

para la edición de partituras, métodos de entrenamientos de habilidades musicales, transcripción musical, organización "genérica" de bibliotecas digitales, de grabación y edición sonora, por mencionar algunos. Sin embargo, encontramos una escasez en lo referente a herramientas específicas de análisis musical, y más específicamente, de análisis estructural.

Análisis Paradigmático

El análisis paradigmático es una metodología de análisis que retoma ciertos preceptos de la lingüística estructural para aplicarlos a la música, con el objeto de identificar las estructuras subyacentes de una música determinada, y diversos musicólogos y etnomusicólogos han empleado esta metodología en sus investigaciones.[1] Este análisis permite identificar los elementos musicales invariables, así como los variantes de una o varias obras, obteniendo los paradigmas musicales que representan al corpus analizado en el plano estructural.

Por estas características resulta ser muy útil para el estudio de música de tradición oral y para ilustrarlo mencionaremos un caso específico: Es frecuente que en este tipo de música la ejecución de una misma pieza presente variaciones entre distintos intérpretes o incluso por una misma persona. Por esta razón, analizar la transcripción de una ejecución determinada puede ser insuficiente para obtener su estructura, ya que si se compara con una ejecución distinta de la misma obra pueden existir ligeras diferencias. Para abordar esta circunstancia, es pertinente realizar un análisis conjunto de varias versiones de la misma obra o estilo musical para identificar estructuralmente cómo se caracteriza y qué elementos musicales hacen que se produzca dicha música y

[1] Para más información sobre el análisis paradigmático, Cfr. Nicolás Ruwet: Métodos de análisis en musicología, Reflexiones sobre Semiología Musical, Susana González Aktories y Gonzalo Camacho (ed.), México, UNAM, 2011, pp. 42-77; Jean-Jacques Nattiez: De la semiología general a la semiología musical. El modelo tripartito ejemplificado en La Cathédrale engloutie de Debussy, Reflexiones sobre Semiología Musical, Susana González Aktories y Gonzalo Camacho (ed.), México, UNAM, 2011, pp. 2-39; Jean-Jacques Nattiez: Some Aspects of Inuit Vocal Games, Ethnomusicology vol. 27, nº 3 (Sept. 1983), Chicago, University of Illinois Press, 1983, pp. 457-475; Jean-Jacques Nattiez y Catherine Dale: Simha Arom and the return of analysis to Ethnomusicology. Music Analysis vol. 12 nº 2 (Jul. 1993), Blackwell Publishing, 1993, pp. 241-365; Simha Arom: Modelización y modelos en las músicas de Tradición oral, Las culturas Musicales. Lecturas de Etnomusicología, Francisco Cruces et al (eds.), Madrid, Ed. Trotta, 2001, pp. 203-232; Lizette Alegre González: El Vinuete: Música de Muertos. Estudio Etnomusicológico en una comunidad nahua de la Huasteca Potosina, México DF, Tesis de Maestría (ENM-UNAM), 2004; Ramón Pelinski: Invitación a la Etnomusicología. Quince fragmentos y un tango. Ediciones Akal. Madrid, 2000; Lénica Reyes Zúñiga: La Petenera en México: Hacia un Sistema de Transformaciones. México DF, Tesis de Maestría (ENM-UNAM), 2011; y José Miguel Hernández Jaramillo: La petenera preflamenca como forma musical. Naturaleza genérica y rasgos estilísticos (1825-1910). Sevilla, Tesis de maestría del programa de doctorado «El flamenco. Un acercamiento multidisciplinar a su estudio», Universidad de Sevilla, 2009; entre otros.

sea reconocida como tal por la comunidad y el análisis paradigmático permite encontrar estos elementos. No sobra decir que existen muchos tipos de análisis desarrollados para estudiar la música de tradición oral, y que el análisis paradigmático es sólo uno más. Lo que pretendemos aquí es compartir las ventajas que encontramos con éste, sin demeritar otros.

A continuación se describirán de forma general los pasos metodológicos del análisis paradigmático.

1. **Conformación de un corpus de trabajo**. Se selecciona el material de análisis.

2. **Determinación de rasgos pertinentes**. Se determina cuales son los rasgos pertinentes para el reconocimiento de las estructuras de las piezas a analizar. Este punto es vital para el análisis y depende de las propiedades del corpus mismo. Estos rasgos van cambiando de acuerdo a los tipos de cada música y son determinados por el investigador, quien toma en cuenta las características que la identifican como una pieza/s o estilo determinado. Pueden ser rasgos pertinentes, por ejemplo, la altura, el ritmo, la armonía o una combinación de estos elementos.

3. **Análisis**. A partir de las transcripciones se aplica el análisis paradigmático musical, tomando en cuenta los rasgos considerados pertinentes. El proceso se divide en estas etapas:

    a. Segmentación. Partición de la pieza en segmentos que puedan ser comparados. Los segmentos constituyen la unidad mínima de significación de una frase musical y estos generalmente son determinados por el criterio de repetición.

    b. Agrupación de segmentos por similitud. Los segmentos agrupados de acuerdo al criterio de repetición serán considerados sustituibles unos por otros en un lugar distribucional determinado.

    c. Obtención de paradigmas. Como resultado del análisis se obtienen los paradigmas de cada grupo de segmentos que determinen la estructura de la/s pieza/s. Los paradigmas resumen las posibilidades combinatorias de los elementos que componen los segmentos, condensan los elementos musicales que son constantes y los que en algún momento son variaciones,

estando en un lugar distribucional específico (denominados *clases de equivalencia*). Los paradigmas se representan gráficamente.

d. Interpretación de paradigmas. De acuerdo al marco teórico utilizado se procede a interpretar los resultados obtenidos.

Realizado de forma manual, este tipo de análisis puede ser arduo y complejo, pues implica un trabajo minucioso, requiere de grandes cantidades de papel pautado y no está de más decir que está expuesto al error humano. Ante tanta cantidad de información, consideramos que se hace necesaria la ayuda que la computación pueda ofrecer en este proceso, para facilitar la labor del investigador y obtener mayor precisión en los resultados. A partir esta necesidad fue que surgió la idea de diseñar, por cuenta propia, un software que automatizara algunas tareas y resolviera problemáticas específicas del análisis abarcando todo el proceso del análisis paradigmático; aunando los conocimientos en etnomusicología, análisis y computación de los autores de este artículo. En el desarrollo del proyecto se fue contando con la colaboración de expertos de este tipo de análisis para perfilar una herramienta de análisis lo más completa y abierta posible a las distintas problemáticas que en el análisis paradigmático pueden aparecer, en especial la posibilidad de poder personalizarlo para trabajar según los rasgos pertinentes que la música de tradición oral puede presentar.

Actualmente el proyecto está en fase de desarrollo, existiendo una primera versión a modo de prototipo operativo, que ya ha sido empleado en tres tesis de maestría en la que se realizaron análisis tanto diacrónico como sincrónico de repertorios como el flamenco, música andaluza, sones mexicanos o seguidillas históricas. Hasta el momento ha proporcionado excelentes resultados tanto en la caracterización estructural de estilos y variantes como en el análisis de la relación entre diferentes estilos musicales actuales y los ya en desuso, permitiendo analizar fenómenos como el cambio musical, detección de estructuras compartidas en diferentes culturas musicales transatlánticas, caracterización y clasificación de estilos musicales desaparecidos, etc. Por otro lado, alumnos y profesores del programa de maestría y doctorado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) están colaborando con el proyecto, el cual está abierto a la comunidad académica interesada en el mismo.

SAAP

El SAAP (Software de Automatización del Análisis Paradigmático) está concebido como un sistema integral que abarca todas las fases del proceso de análisis: desde la introducción de las obras del corpus a analizar hasta la obtención de resultados. El propósito principal de este software es ser una herramienta que sirva de utilidad al investigador en cada una de las etapas del proceso de análisis, según sus necesidades específicas, siempre bajo el control y dirección del mismo. Para ello, el usuario dispone de amplias posibilidades de parametrización que pueden ser empleadas según la naturaleza del trabajo que esté realizando. Está dividido en varios bloques que serán descritos brevemente a continuación, señalando sus características y funcionalidades principales.

Entrada de Información

SAAP no trabaja con fuentes de audio directamente, sino que las obras musicales deben estar escritas mediante algún tipo de representación, habitualmente partituras codificadas previamente en el formato estándar MIDI[2]. A su vez, también ofrece la posibilidad al usuario de introducir de forma directa las partituras, mediante la inserción manual de las notas que componen la obra (alturas y duraciones).

El sistema también está abierto a trabajar con otro tipo de representaciones musicales, que pueden ser establecidas por el propio usuario de acuerdo a sus necesidades. De esta forma podrá definir lo que se denomina un alfabeto, consistente en una serie de símbolos gráficos, correspondientes a los distintas entidades musicales que desee representar. Una vez definido el alfabeto completo, se podrá representar una obra como una sucesión de estos símbolos, con la posibilidad de asignar una duración a cada uno de ellos.

Además, en esta etapa de entrada de datos el usuario podrá introducir información contextual de las obras (año, autor, localización, etc.), la cual será de utilidad a la hora de filtrar o agrupar piezas al realizar análisis colectivos. También se podrá introducir información complementaria a la pieza como la estructura lírica o la armónica, etc.

[2] MIDI son las siglas de Musical Instruments Digital Interface. Para generar un fichero MIDI a partir de una partitura, se debe emplear algún programa informático de edición de partituras.

Segmentación

El proceso de segmentación consiste en dividir una obra musical en diferentes segmentos, como comentamos anteriormente. A partir de los criterios de repetición y similitud, en el sistema se podrá segmentar de dos maneras diferentes: de forma dirigida y heurística.

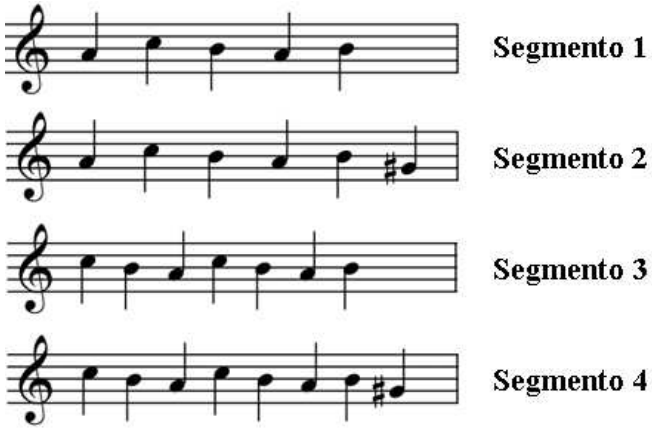
a) Dirigida: El usuario, a partir de los rasgos pertinentes decide donde segmentar, indicando en el sistema las marcas de comienzo y fin de cada segmento. Si una pieza musical presenta una constancia temporal en los elementos semejantes, se puede, por ejemplo, indicar que el sistema realice una segmentación automática de la pieza cada x número de compases, elementos musicales, etc.
b) Heurística: El usuario decide que el sistema le proponga la segmentación de forma automática según determinados criterios. El sistema tratará de identificar patrones semejantes dentro de la/s pieza/s analizada/s.

Agrupación de segmentos

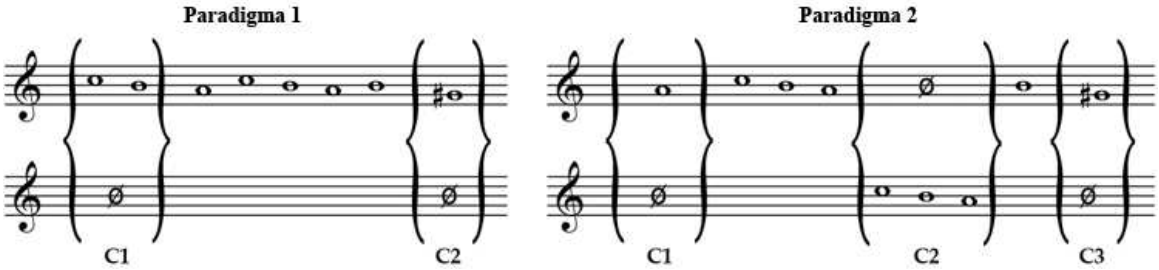
Una vez segmentada la obra, se lleva a cabo la agrupación de segmentos según los criterios de similitud que el usuario establezca. Estas agrupaciones pueden ser muy subjetivas, por lo que el usuario tiene opción de realizarlas manualmente, aunque también existirá una forma automatizada en la que el sistema analice los segmentos y proponga al usuario una agrupación óptima según los parámetros indicados.

Análisis paradigmático

Una vez obtenidos los grupos de segmentos, se les aplica el proceso de análisis paradigmático para obtener un paradigma de cada uno de ellos. El sistema analizará todos los segmentos con el fin de identificar los elementos constantes y variantes que conformarán el paradigma según vimos anteriormente. No existe una única representación paradigmática posible de estos elementos, sino que pueden haber varias según los elementos que se consideren constantes. La posibilidad de tener diferentes representaciones paradigmáticas de un mismo grupo de segmentos ofrece al investigador la posibilidad de elegir la que él crea óptima, de acuerdo a las características de la música que esté estudiando. Así por ejemplo, si tenemos un grupo con estos cuatro segmentos:



SAAP puede determinar estas dos representaciones, por ejemplo, entre otras muchas:



La cantidad de combinaciones posibles dependerá del número de elementos comunes que contengan los segmentos y puede ir de unas pocas, a cientos de miles. Dado este alto número de posibilidades, la elección manual del paradigma óptimo podía ser una tarea compleja en algunos casos, por eso se pensó en definir un indicador que reflejara la "bondad" de cada paradigma basándose en los criterios de la lógica del análisis paradigmático. A dicho indicador, le denominamos *Índice de Cohesión de Segmentos (ICS)*, y para su obtención SAAP toma en cuenta varios criterios definidos por el usuario, como pueden ser el número de elementos constantes que contenga el paradigma, el número de clases de equivalencia, la cantidad de elementos de las clases de equivalencia, la distribución estadística de dichos elementos, etc. Cada uno de estos criterios, el usuario puede ponderarlos con unos factores según la relevancia que les desee dar a cada uno. Este índice *ICS* representa la variabilidad de los distintos segmentos que componen el grupo analizado. Un valor alto de este índice corresponde con segmentos que presentan poca variación entre ellos.

También se definió un segundo índice denominado *Índice de Cohesión Global (ICG)*, como la media ponderada de los *ICS* de los diferentes grupos analizados, para representar la variabilidad global de la/s pieza/s analizada/s. Por ejemplo, si músicos escolásticos interpretan una pieza con varias estrofas y

las ejecutan exactamente como aparece en la partitura, el *ICG* tendrá un valor alto (cercano al 100%). Por otro lado, si analizamos el canto de un músico de alguna cultura musical, más proclive a la improvisación, este índice será inferior pues hay variaciones en su interpretación. Por ello, el *ICG* puede ser un indicador del grado de improvisación en la ejecución de una pieza musical, mientras más alto es este índice, menor grado de improvisación tiene la pieza.

Grafo del modelo

Una vez identificados los distintos paradigmas que representan una o varias obras, se puede representar la ejecución secuencial de los mismos por parte del intérprete en forma de grafo dirigido.

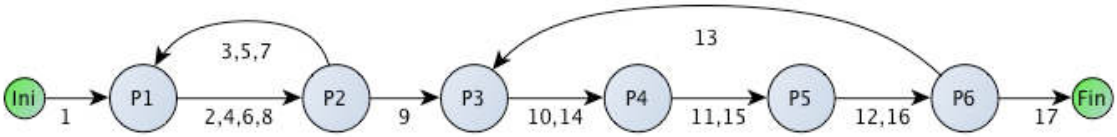


Figura. 1. Grafo del modelo de la Petenera de Tixtla (México)[3]

En el grafo, cada nodo corresponde con un paradigma y cada arista que parte de un nodo hacia otro representa que el paradigma del nodo destino se ejecuta a continuación del paradigma del nodo origen. Es posible que de un nodo se puede ir a varios (bifurcación), indicando que el intérprete tiene opción de diferentes ejecuciones en ese momento. Por tanto, el grafo será una representación gráfica de los diferentes caminos posibles por los que un interprete puede discurrir en la ejecución de la pieza o estilo representado. Teniendo en cuenta que el grafo representa al corpus analizado, si éste se quisiera ampliar en un futuro, el grafo se adaptaría a las nuevas posibilidades de combinación si las hubiera.

Como utilidad colateral el sistema puede, a partir de la información del grafo, realizar un recorrido por el mismo para ofrecer una representación sonora de una *ejecución automática* realista de la obra o estilo representado por el grafo.

[3] Se compone de 6 paradigmas codificados P1 a P6. La ejecución secuencial sería P1-P2-P1-P2-P1-P2-P1-P2-P3-P4-P5-P6-P3-P4-P5-P6. Las etiquetas de las aristas representan el orden secuencial de ejecución.

Grado de similitud de una pieza a un modelo

Como una utilidad adicional al SAAP se diseñó esta herramienta, con la que podemos obtener una representación cuantitativa del grado de semejanza de una pieza concreta a diversos modelos obtenidos con SAAP. Para ello la pieza debe ser previamente segmentada, y agrupada de forma análoga a como se realizó en el proceso descrito anteriormente. Una vez que tengamos los grupos de segmentos, esta herramienta los comparará con los diferentes paradigmas de uno o varios modelos para obtener una representación porcentual del grado de similitud de la pieza a cada uno de los modelos.

Conclusiones

En esta breve exposición, hemos presentado el diseño de una herramienta computacional para la automatización del análisis paradigmático musical, así como las fases que contiene. Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo, en la actualidad se dispone de un prototipo operativo que cubre todas las etapas del análisis, y ya ha ofrecido óptimos resultados a varias tesis de maestría y doctorado que lo han empleado. Entre las ventajas que esta herramienta tiene podemos destacar las siguientes:

a. Está diseñada para abordar las necesidades específicas de análisis musical de culturas musicales de tradición oral, aunque no es exclusiva para este tipo de repertorios.
b. Representa un gran aporte a la investigación musical que aborda el análisis estructural, facilitando tareas y cálculos complejos, ofreciendo rapidez y precisión al minimizar errores.
c. Permite al investigador personalizar la operatividad según sus necesidades y controlar en todo momento las etapas del análisis según las características del repertorio que desee estudiar. A su vez ofrece representación gráfica de los resultados obtenidos, estadísticas, etc.

Atribuimos estos buenos resultados al verdadero trabajo interdisciplinario entre la etnomusicología y la tecnología, en donde cada disciplina brindó, desde su campo de saber, los aportes necesarios para su diseño. Sabemos que en el área de la tecnología musical existen proyectos que se dicen ser interdisciplinarios y que en el fondo no lo son, prevaleciendo la tecnología frente a la música, descuidando las verdaderas necesidades de los que podrían ser los usuarios del producto. El trabajo interdisciplinario es complejo, pero cuando se produce, los resultados son óptimos.

Se sigue trabajando en este proyecto con enorme ilusión, alentados por los excelentes resultados hasta ahora obtenidos y la acogida que ha tenido hasta el momento, con la esperanza que esta herramienta sea de utilidad a la comunidad de la investigación musical.

Bibliografía

Jean-Jacques Nattiez: Some Aspects of Inuit Vocal Games, Ethnomusicology vol. 27, nº 3 (Sept. 1983), Chicago, University of Illinois Press, 1983.

_____: De la semiología general a la semiología musical. El modelo tripartito ejemplificado en La Cathédrale engloutie de Debussy, Reflexiones sobre Semiología Musical, Susana González Aktories y Gonzalo Camacho (ed.), México, UNAM, 2011.

_____ y Catherine Dale: Simha Arom and the return of analysis to Ethnomusicology. Music Analysis vol. 12 nº 2 (Jul. 1993), Blackwell Publishing, 1993.

José Miguel Hernández Jaramillo: La petenera preflamenca como forma musical. Naturaleza genérica y rasgos estilísticos (1825-1910). Sevilla, Tesis de maestría del programa de doctorado «El flamenco. Un acercamiento multidisciplinar a su estudio», Universidad de Sevilla, 2009.

Lénica Reyes Zúñiga: La Petenera en México: Hacia un Sistema de Transformaciones. México DF, Tesis de Maestría (ENM-UNAM), 2011.

Lizette Alegre González: El Vinuete: Música de Muertos. Estudio Etnomusicológico en una comunidad nahua de la Huasteca Potosina, México DF, Tesis de Maestría (ENM-UNAM), 2004.

Nicolás Ruwet: Métodos de análisis en musicología, Reflexiones sobre Semiología Musical, Susana González Aktories y Gonzalo Camacho (ed.), México, UNAM, 2011.

Ramón Pelinski: Invitación a la Etnomusicología. Quince fragmentos y un tango. Ediciones Akal. Madrid, 2000.

Simha Arom: Modelización y modelos en las músicas de Tradición oral, Las culturas Musicales. Lecturas de Etnomusicología, Francisco Cruces et al (eds.), Madrid, Ed. Trotta, 2001.